

Untitled 24

Power 모듈 — 1단계 / 2단계 (만들 것 · 테스트)

제품 전체 설명은 `Power_모듈_동작_요약.md`, 정본은 `revita_link_펌웨어_정리.md` §5 를 본다.

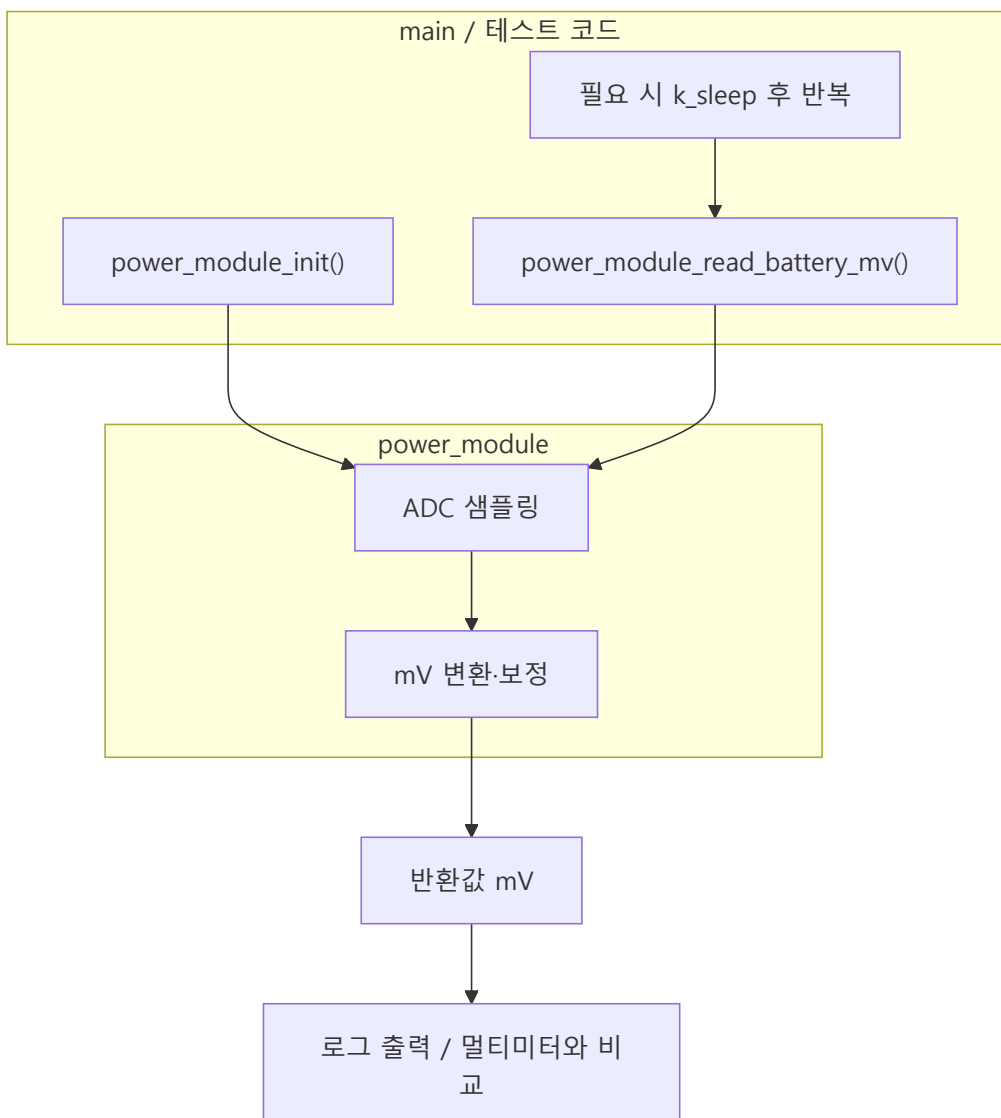
1단계

무엇을 만들면 되나

- `power_module` 만 만든다. 역할은 배터리(또는 분압 AIN)를 ADC로 읽어 mV로 돌려주는 것까지다.
- `power_module_init`: ADC 채널·참조·보드 DTS에 맞는 설정.
- 읽기 API 예: `uint32_t power_module_read_battery_mv(void);` (이름은 프로젝트에 맞게)
- 이 단계에는 넣지 않는다: `k_timer`, `power_queue` / 전용 스레드, `lora_proto_encode...`, `lora_module_enqueue_tx`, `telemetry_task` 대체.
- 런 상태는 API 자리만 남겨 두거나, 문서 범위에서는 `MODULE_STATE_ACTIVE` 고정으로 뒀도 된다.

동작 흐름 (다이어그램)

호출 주체(`main` 등)가 직접 읽기 API만 부르고, LoRa·타이머·큐는 없다.



어떻게 테스트하면 되나

- `main` 이나 임시 테스트 코드에서 `power_module_init()` 후 `power_module_read_battery_mv()` 를 호출해 로 그로 `mV`를 찍는다 (필요하면 `k_sleep` 으로 몇 초마다 반복).
 - 멀티미터·가변 전원 등으로 실제 전압을 바꿔 가며, 읽은 값이 허용 오차 안에서 따라오는지 본다 (분압·오프셋·스케일 보정은 이 단계에서 맞춘다).
 - LoRa·타워·ACK 는 이 단계 범위가 아니다.
-

2단계

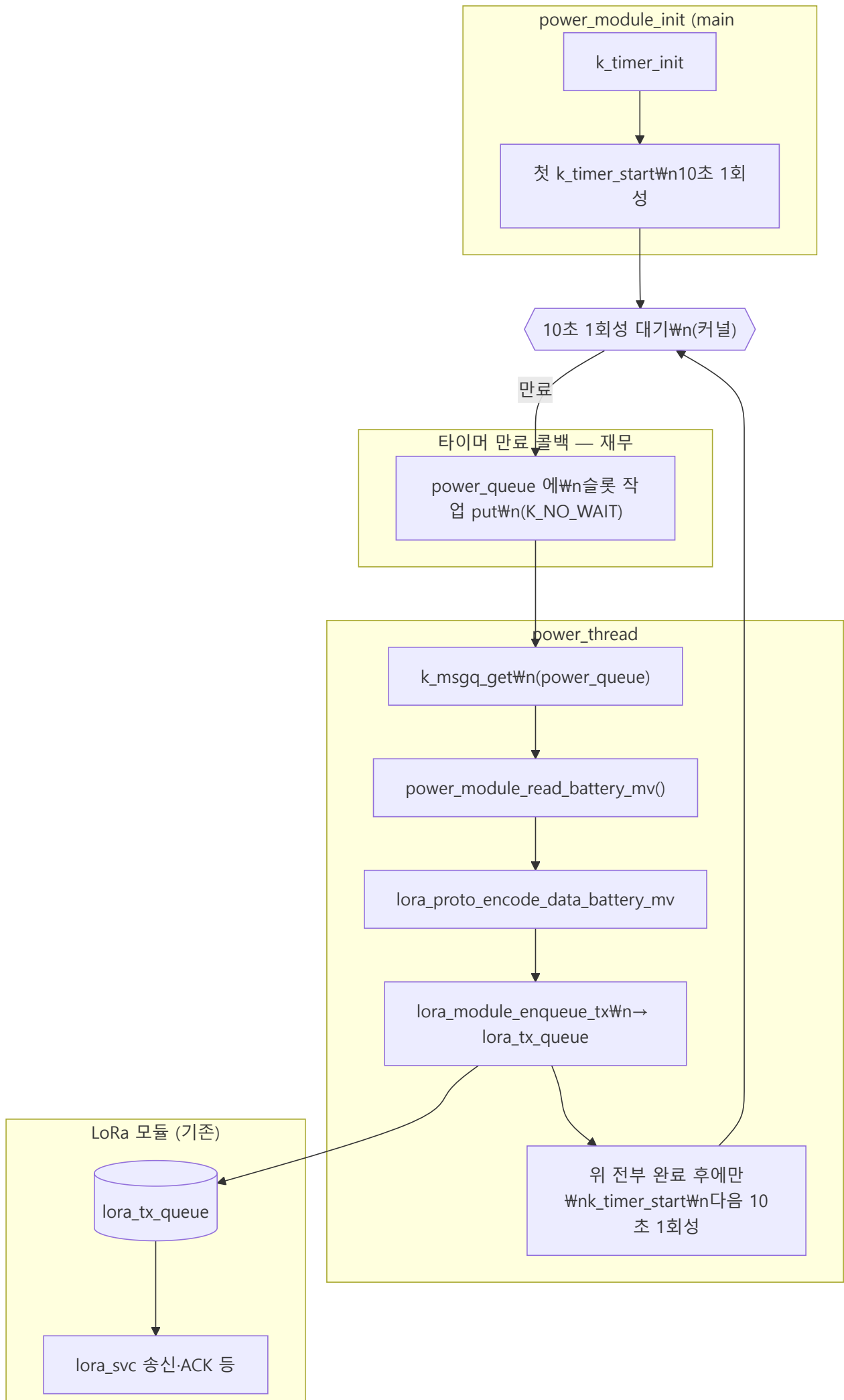
무엇을 만들면 되나

- 1단계에서 만든 ADC 읽기를 그대로 쓰고, 모듈 안에 비동기 골격을 붙인다.
`power_queue + power_thread + k_timer 10초 1회성`.
- `k_timer` 는 `main` 이 아니라 `power_module_init` 안에서 `k_timer_init` 하고, 첫 10초 1회성도 여기서 `k_timer_start` 로 건다. `main` 은 타이머를 만들거나 켜지 않는다.
- 타이머 만료 콜백에서는 짧게 `power_queue` 에 “배터리 슬롯” 작업만 넣는다. 콜백에서 다음 타이머를 걸지 않는다 (재무장은 오직 스레드 쪽).
- `power_thread` 가 큐에서 일감을 꺼낸 뒤 순서대로:
`power_module_read_battery_mv()` → `lora_proto_encode_data_battery_mv` → `lora_module_enqueue_tx` (LoRa TX 큐에 넣기)까지 전부 끝난 다음에만 `k_timer_start(..., K_SECONDS(10), K_NO_WAIT)` 로 다음 10초 1회성을 건다.
즉 “배터리 읽기·인코딩·(LoRa) 큐 적재”가 완료된 뒤에야 다음 주기 타이머가 돈다. 주기 모드 (`K_SECONDS(10), K_SECONDS(10)`)는 쓰지 않는다.
- `lora_module_enqueue_tx` 가 호출 가능하려면 `lora_module_init` 등은 `power_module_init` 보다 먼저 호출된 상태여야 한다 (부팅 순서는 앱에서 맞춘다).
- 런 상태는 항상 `MODULE_STATE_ACTIVE` (이 문서 범위).

동작 흐름 (다이어그램)

타이머 생성·첫 시작은 `power_module_init`. 다음 주기는 `power_thread` 가 ADC 읽기·인코딩

- `lora_module_enqueue_tx` 까지 모두 끝낸 뒤에만 건다. 스레드는 `power_queue` 에서만 일감을 기다린다.



어떻게 테스트하면 되나

- **ADC**: 1단계와 같이 실전압 대비 오차 확인 (이제는 슬롯마다 LoRa로 실리는 값도 같이 본다).
 - 로그 타임스탬프나 스톱워치로 **약 10초 간격**으로 송신이 나가는지 본다 (본처리·ACK 때문에 약간 밀릴 수 있음).
 - 타워(`loraPing_tower` 등)와 맞춰 **16바이트 DATA battery_mv** 수신·**ACK** 성공을 본다.
-

1단계 = Power 모듈 + ADC로 전압 읽기 검증만. 2단계 = `power_module_init` 에서 타이머 초기화·첫 10초, 슬롯 본처리(읽기·인코딩·LoRa 큐 적재) **전부 끝난 뒤에만** 다음 10초 재무장.